

Една компания за доставки използва автономни дроне за транспортиране на спешни пратки в град с високи сгради. Градът се разглежда като мрежа от зони с различни въздушни условия (например вятър, турбуленция), които влияят върху енергийния разход на дрона. Дронът стартира от зона в най-долния ред на мрежата и трябва да достигне някоя от зоните в най-горния ред, като се движи само нагоре, нагоре-дясно или нагоре-наляво. Целта е да намерите минималния енергиен разход, за да може дронът да достигне най-горния ред на мрежата.

Input Format

Първият ред съдържа две цели числа: N — брой на редовете (етажите) в града. M — брой на зоните (колоните) в града. ($4 \leq N, M \leq 1000$). Следват N реда, всеки съдържащ M цели числа $E[i][j]$, които представят енергийния разход за преминаване през съответната зона ($1 \leq E[i][j] \leq 10^6$).

Constraints

$4 \leq N, M \leq 1000$ $1 \leq E[i][j] \leq 10^6$ Дронът се движи само нагоре, нагоре-дясно или нагоре-наляво. Оптимално решение трябва да работи за $O(N \times M)$. Може да се намали паметта до $O(M)$ с DP оптимизация.

Output Format

Едно цяло число — минималният разход на енергия за достигане от някоя зона в последния ред до която и да е зона в първия ред.

Sample Input 0

```
5 5
3 2 1 4 5
6 5 3 2 3
7 6 4 3 2
8 7 5 4 3
9 8 7 6 5
```

Sample Output 0

```
13
```